

V

통계

1. 대푯값과 산포도
2. 상관관계

자연 현상이나 사회 현상에 대한 다양한 자료로부터 유용한 정보를 얻고 예측하여 활용하려면 적절한 방법으로 자료를 정리한 후, 자료의 특징과 분포를 정확하게 파악하여야 한다.

또, 서로 다른 두 변량을 좌표평면에 나타내면 두 변량 사이의 관계를 파악할 수 있다.

이 단원에서는 대푯값과 산포도의 뜻과 계산 방법, 두 변량 사이의 상관관계를 알아본다.



우리 생활 주변에서 관계가 있다고 생각되는 두 변량을 찾아보자.





사회 조사 전문가 - 242쪽
두 변량을 정하고 그 변량 사이의
상관관계를 알아보자.



학습한
내용

- 자료의 정리와 해석
- 확률과 그 기본 성질

이 단원의
내용

- 대푯값과 산포도
- 상관관계

학습할
내용

- 경우의 수(고1)
- 순열과 조합(고1)





준비 학습

- 1 다음은 민수가 9번의 볼링 경기에서 얻은 점수를 조사한 자료이다. 이 점수를 작은 값에서부터 크기순으로 나열했을 때, 다섯 번째 값을 구하시오.

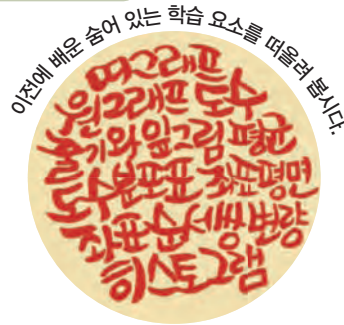
볼링 경기에서 얻은 점수 (단위: 점)

165 148 129 154 187
135 161 177 119

- 2 다음은 유빈이의 친구 5명의 통학 시간을 조사한 자료이다. 이 통학 시간의 평균을 구하시오.

통학 시간 (단위: 분)

22 18 13 5 7



- 3 다음은 현지네 반 학생 20명의 체육 수행 평가 점수를 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 가장 많은 학생이 받은 체육 수행 평가 점수를 말하시오.

체육 수행 평가 점수 (218은 28점)

줄기	잎
2	8 9
3	3 5 8
4	1 3 4 8 9 9
5	1 3 4 5 5 5 8 8 9

- 4 다음은 학생 4명의 일주일 동안 독서 시간과 운동 시간을 조사하여 나타낸 표이다. 독서 시간을 x 시간, 운동 시간을 y 시간이라고 할 때, 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내시오.

학생	정진	예지	동혁	수현
독서 시간(시간)	2	3	4	3
운동 시간(시간)	1	1.5	2	4

시작하기 전에

- 1 준비 학습 문제를 풀고 이전에 배운 학습 요소를 점검하면서 드는 생각이나 느낌을 표현해 보자.

- 2 이 단원의 내용을 미리 살펴본 후 알고 싶은 내용이나 배움에 임하는 마음가짐을 적어 보자.

1

대풏값과 산포도

1. 대풏값 2. 산포도



평창 동계 올림픽 속 스피드 스케이팅

체육

사회 | 사 | 리 | 학 | 화 | 문 | 술

2018년 평창 동계 올림픽 종목 가운데 스피드 스케이팅은 스케이트를 신고 얼음 위를 가장 빠르게 달린 사람을 가리는 종목이다. 다른 빙상 종목에 비해 단순해 보이지만 인체의 한계에 도전하는 스피드 스케이팅엔 거부할 수 없는 매력이 있다.

평창 동계 올림픽에서 우리나라 스피드 스케이팅 선수가 획득한 메달은 금메달 1개, 은메달 4개, 동메달 2개로 우수한 실력을 보여 주었다.

(자료: PyeongChang Olympics,

<https://www.olympic.org/pyeongchang-2018, 2018년>)

두 스피드 스케이팅 선수 중 어느 선수를 올림픽 대표로 선발해야 할까?

220쪽



1 대푯값

• 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.



대푯값이란 무엇일까?

생각 열기

다음은 10일 동안 지한이의 수면 시간을 조사한 자료이다.

수면 시간

(단위: 시간)



8 7 6 5 8 9 8 7 6 7

- 10일 동안 지한이의 수면 시간의 특징을 하나의 수로 나타내면 얼마라고 할 수 있는가?
- 위의 ①과 같이 생각한 까닭을 말해 보자.

어느 학급 학생의 하루 동안 컴퓨터 사용 시간 등과 같은 변량을 조사하여 얻은 자료에서 이 변량의 분포 상태는 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램 등으로 나타내어 파악할 수 있다. 그러나 자료 전체의 특징을 하나의 값으로 대표해서 나타낼 필요가 있을 때도 있다.

예를 들어, 다음은 어느 투수의 최근 5년 동안 팀을 승리로 이끈 경기 수인 승수를 나타낸 것이다.

연도(년)	2014	2015	2016	2017	2018
승수(경기)	6	9	12	13	10

이 투수의 5년 동안의 승수의 평균을 구하면

$$\begin{aligned}
 (\text{평균}) &= \frac{6+9+12+13+10}{5} \\
 &= \frac{50}{5} = 10(\text{경기})
 \end{aligned}$$

이다.

이때, 이 투수의 승수는 평균을 중심으로 분포되어 있다고 할 수 있다.



이와 같이 주어진 자료가 어떤 값을 중심으로 분포되어 있는지를 나타내어 자료 전체를 특징짓는 값을 그 자료의 **대푯값**이라고 한다.

대푯값에는 여러 가지가 있으나 평균이 주로 사용된다.



이제 대푯값을 평균 이외의 다른 값으로 나타내는 방법을 알아보자.

자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열할 때, 한가운데 놓이는 값을 그 자료의 **중앙값**이라고 한다.

이때, 자료의 수가 홀수일 때에는 한가운데 놓이는 값이 한 개이므로 이 값을 중앙값으로 정하고, 자료의 수가 짝수일 때에는 한가운데 놓이는 값이 두 개이므로 이 두 값의 평균을 중앙값으로 정한다.

보기 ① 3, 5, 5, 8, 10, 11, 12의 중앙값은 8이다.

② 3, 5, 5, 8, 10, 11, 12, 15의 중앙값은 $\frac{8+10}{2}=9$ 이다.

또, 자료 중 가장 많이 나오는 값을 그 자료의 **최빈값**이라고 한다.

최빈값은 값이 하나로 정해지는 평균이나 중앙값과 달리 자료에 따라 두 개 이상일 수도 있다.

보기 ① 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8의 최빈값은 5이다.

② 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8의 최빈값은 4와 5이다.

예제 1

다음은 10일 동안 형진이의 피아노 연습 시간을 조사한 자료이다. 형진이의 피아노 연습 시간의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하시오.

피아노 연습 시간 (단위: 시간)

3 7 2 4 5 1 5 8 5 2

풀이 이 자료의 평균을 구하면

$$\begin{aligned} (\text{평균}) &= \frac{3+7+2+4+5+1+5+8+5+2}{10} \\ &= 4.2(\text{시간}) \end{aligned}$$

자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면

1 2 2 3 4 5 5 5 7 8

이 자료에서 중앙값은 한가운데 놓인 두 값의 평균이므로

$$(\text{중앙값}) = \frac{4+5}{2} = 4.5(\text{시간})$$

또, 자료에서 5시간이 세 번으로 가장 많이 나왔으므로

(최빈값) = 5(시간)

답 평균: 4.2시간, 중앙값: 4.5시간, 최빈값: 5시간



배우고 익히는 수학

- 1 다음은 학생 5명의 1분 동안 맥박 수를 조사하여 나타낸 표이다. 맥박 수의 대푯값으로 평균을 구하시오.

학생	정우	지선	상수	태진	예선
맥박 수(회)	67	74	68	71	75

- 2 다음은 2007년부터 2016년까지 10년 동안 우리나라의 실제 국민 헌혈률을 조사하여 나타낸 표이다. 우리나라의 실제 국민 헌혈률의 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오.

연도(년)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
헌혈률(%)	4.1	4.4	4.6	4.5	4.3	4.2	4.5	4.4	4.3	4.3

(자료: 통계청, <http://www.kostat.go.kr>, 2018년)

- 3 다음은 어느 제과점에서 판매하고 있는 제과의 열량을 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 제과의 열량의 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오.

제과의 열량 (29|0은 290 kcal)

줄기	잎
29	0 1 1 3 4 5 9
30	1 3 3 3
31	2 4
32	1



- 4 다음은 1997년부터 2006년까지와 2007년부터 2016년까지 우리나라의 연간 1인당 쌀 소비량을 조사하여 나타낸 표이다. 두 기간의 연간 1인당 쌀 소비량의 평균을 각각 구하고, 두 평균을 비교하여 알 수 있는 사실을 말하시오.

연도(년)	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	합계
소비량(kg)	102.4	99.2	96.9	93.6	88.9	87.0	83.2	82.0	80.7	78.8	892.7
연도(년)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	합계
소비량(kg)	76.9	75.8	74.0	72.8	71.2	69.8	67.2	65.1	62.9	61.9	697.6

(자료: 통계청, <http://www.kostat.go.kr>, 2018년)

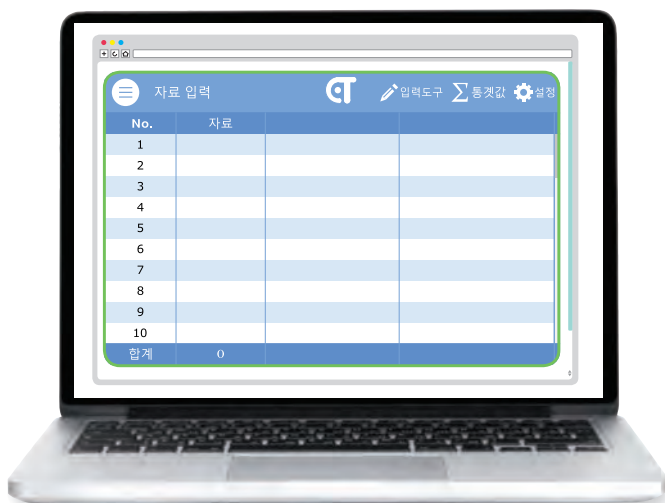


다음은 2007년부터 2016년까지 우리나라의 1인당 하루에 제공되는 물의 양, 즉 급수량을 조사하여 나타낸 표이다. 이지통계를 이용하여 우리나라의 1인당 하루 급수량의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구해 보자.

연도(년)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1인당 급수량(L)	340	337	332	333	335	332	335	335	335	339

(자료: 환경부, "2016 상수도 통계")

- 1 이지통계(<http://www.ebsmath.co.kr/easyTong/etMiddle>)에 접속한다.



- 2 각 자료 칸에 위의 자료를 입력한다.

No.	자료
1	340
2	337
3	332
4	333
5	335
6	332
7	335
8	335
9	335
10	339
합계	3353



- 3 Σ 통갯값 을 누른다.

No.	자료
1	340
2	337
3	332
4	333
5	335
합계	3353

- 4 평균, 중앙값, 최빈값 을 각각 눌러 값을 확인한다.

No.	자료
1	340
2	337
3	332
4	333
5	335
합계	3353

활동 다음은 2010년부터 2016년까지 우리나라의 1인당 하루 물 사용량을 조사하여 나타낸 표이다. 이지통계를 이용하여 우리나라의 1인당 하루 물 사용량의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구해 보자.

연도(년)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1인당 물 사용량(L)	277	279	278	282	280	282	287

(자료: 환경부, "2016 상수도 통계")



대푯값으로 어느 것을 사용해야 할까?

생각 열기



다음은 어느 수족관에서 키우는 같은 종류의 물고기 8마리의 몸길이를 조사한 자료이다. 이때, 물고기의 몸길이의 평균은 58 cm이다.

물고기의 몸길이 (단위: cm)

49 52 47 49 119 51 45 52

- ① 평균보다 작은 자료의 수와 큰 자료의 수를 각각 구해 보자.
- ② 중앙값을 구하여 그 값보다 작은 자료의 수와 큰 자료의 수를 각각 구해 보자.
- ③ 평균과 중앙값 중 어떤 값이 위의 자료 전체의 특징을 잘 나타낸다고 할 수 있는지 말해 보자.



자료 분포의 중심 위치를 나타내는 대푯값으로는 평균을 주로 사용한다. 그러나 자료의 값 중에 매우 크거나 작은 값이 있을 때, 평균은 그 극단적인 값에 영향을 많이 받으므로 대푯값으로 평균보다 중앙값을 사용하는 것이 합리적이다.

한편, 최빈값은 변량이 중복되어 나타난 자료, 수로 나타낼 수 없는 자료의 대푯값으로 유용하다. 예를 들어, 여러 선거에서는 가장 많은 표를 얻은 후보가 대표가 되는데 이는 최빈값이 대푯값으로 정해진 경우이다.

예 제 2

다음은 5가구의 12월 전기 사용량을 조사한 자료이다.

전기 사용량 (단위: kWh)



124 153 172 537 189

- (1) 12월 전기 사용량의 평균, 중앙값을 각각 구하시오.
- (2) 위의 (1)에서 구한 값 중에서 대푯값으로 어떤 값이 적당한지 말하고, 그 까닭을 설명하시오.

풀이 (1) (평균) $= \frac{124 + 153 + 172 + 537 + 189}{5} = 235 \text{ (kWh)}$

자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면

124 153 172 189 537

이 자료에서 중앙값은 한가운데 놓인 값이므로 (중앙값) $= 172 \text{ (kWh)}$

- (2) 평균 235 kWh보다 작은 자료의 수는 4개이고, 큰 자료의 수는 1개이므로 평균이 자료 전체의 특징을 잘 나타낸다고 하기 어렵다.
따라서 중앙값 172 kWh가 대푯값으로 더 적당하다.

답 (1) 평균: 235 kWh, 중앙값: 172 kWh (2) 풀이 참조



배우고 익히는 수학

1 오른쪽은 학생 14명의 줄넘기 2단 뛰기 횟수를 조사한 자료이다.

- (1) 줄넘기 2단 뛰기 횟수의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하시오.
- (2) 위의 (1)에서 구한 값 중에서 대푯값으로 어떤 값이 적당한지 말하고, 그 까닭을 설명하시오.

줄넘기 2단 뛰기 횟수 (단위: 회)

12	2	15	13	18	2	11
105	2	15	70	1	82	16

2 오른쪽은 10개의 지역에서 1년 동안 안개가 낀 일수를 조사한 자료이다. 안개가 낀 일수의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하고, 대푯값으로 어떤 값이 적당한지 말하시오.

안개가 낀 일수 (단위: 일)

4	7	13	14	17
16	135	2	4	21



퍼즐

신발의 크기

창의·융합 태도 및 실천

신발 가게의 창고에는 특정 크기의 신발이 유독 많이 구비되어 있다.

그렇다면 신발 제조 회사에서 가장 많이 만드는 신발의 크기는 어떻게 정할까?

만약 신발 제조 회사에서 일부 고객의 발의 크기를 조사해 평균의 크기로 신발을 대량으로 만들었다면 사람들이 만족하지 못하는 크기의 신발이 많아져 재고량이 늘어날 것이다.

따라서 신발을 만들 때에는 많은 사람들이 만족할 수 있도록 평균이 아닌 최빈값의 크기의 신발을 다른 크기의 신발에 비해 많이 생산한다.

(자료: “경향신문”, 2008년 6월 23일)



조사해 보기 위와 같이 대푯값으로 평균보다 최빈값이 적절한 예를 찾아보자.



2 산포도

• 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.



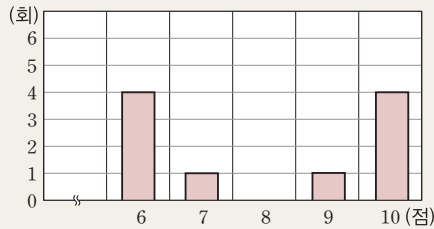
산포도란 무엇일까?



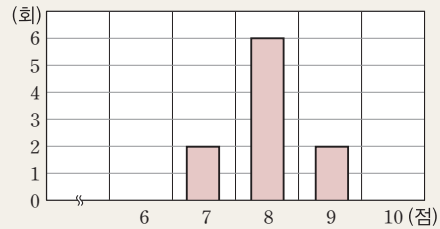
생각 열기

다음은 두 양궁 선수 혜정과 현우가 각각 10회씩 쏘아 얻은 점수를 나타낸 막대그래프이다.

혜정의 점수



현우의 점수



- 1 두 양궁 선수 혜정과 현우의 점수의 평균을 각각 구해 보자.
- 2 두 양궁 선수 혜정과 현우 중에서 누구의 점수가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말해 보자.

어떤 자료의 대푯값으로 평균, 중앙값, 최빈값을 많이 사용한다. 그러나 대푯값은 서로 같지만, 자료의 분포 상태가 서로 다를 때가 많다.

예를 들어, 오른쪽 표에서 두 반의 합창 대회 평가 점수의 평균을 각각 구하면

$$1\text{반: } \frac{83+84+87+85+86}{5} = 85(\text{점})$$

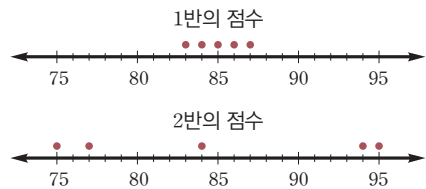
$$2\text{반: } \frac{84+94+77+95+75}{5} = 85(\text{점})$$

으로 서로 같다.

(단위: 점)

심사 위원	1반	2반
A	83	84
B	84	94
C	87	77
D	85	95
E	86	75

그러나 수직선 위쪽에 점으로 1반과 2반의 평가 점수를 각각 나타내면 오른쪽 그림과 같이 1반의 각 점수는 2반에 비하여 상대적으로 평균 점수에 가까이 분포되어 있음을 알 수 있다.



따라서 대푯값으로 자료의 중심 위치는 알 수 있으나, 자료의 분포 상태는 알 수 없다. 그러므로 자료들이 대푯값 주위에 어떻게 흩어져 있는지 알아볼 필요가 있다. 이때, 자료들이 대푯값 주위에 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값을 **산포도**라고 한다.



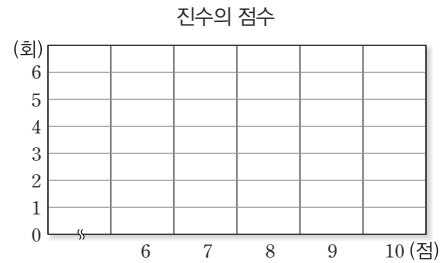
배우고 익히는 수학

1 다음은 진수와 현지가 각각 10회에 걸쳐 받은 영어 형성 평가 점수를 조사하여 나타낸 표이다.

(단위: 점)

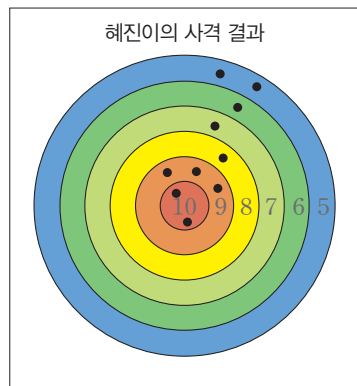
회	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
진수	9	7	6	6	9	6	7	6	6	8
현지	6	7	7	6	8	7	7	7	7	8

(1) 진수와 현지가 받은 점수를 막대그래프로 나타내시오.



(2) 진수와 현지가 받은 점수의 평균을 각각 구하고, 누구의 점수가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말하시오.

2 다음 그림은 혜진이와 지호가 5점부터 10점까지 점수가 정해진 과녁에 각각 10발을 사격한 결과이다. 누구의 점수가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말하시오.





분산과 표준편차란 무엇일까?

생각 열기



다음은 어느 프로 야구 팀이 일주일 동안 치른 경기에서 얻은 점수를 조사하여 나타낸 표이다.

요일	화	수	목	금	토	일	평균
점수(점)	8	5	3	7	5	2	5

① 위 표의 각 점수에서 평균을 뺀 값을 구하여 다음 표를 완성해 보자.

점수(점)	8	5	3	7	5	2
(점수) - (평균)						

② (점수) - (평균)의 값이 양수일 때와 음수일 때의 뜻을 각각 말해 보자.

③ (점수) - (평균)의 값의 합은 얼마인가?



자료의 산포도를 나타내는 방법에는 여러 가지가 있다. 그중에서 평균을 대푯값으로 사용할 때, 변량의 흩어진 정도를 나타내는 산포도를 알아보자.

어떤 자료의 각 변량에서 그 자료의 평균을 뺀 값을 각 변량의 평균에 대한 **편차**라고 한다. 즉,

$$(\text{편차}) = (\text{변량}) - (\text{평균})$$

이다. 이때, 평균보다 큰 변량의 편차는 양수이고, 평균보다 작은 변량의 편차는 음수이다. 또, 편차의 절댓값이 클수록 그 변량은 평균에서 멀리 떨어져 있고, 편차의 절댓값이 작을수록 그 변량은 평균에 가까이 있다.

따라서 각 변량의 편차를 이용하면 변량들이 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 알 수 있다.

그러나 편차의 합은 항상 0이므로 편차의 합으로는 자료의 산포도를 알 수 없다.

이때, 각 편차의 제곱의 합을 구하여 전체 변량의 개수로 나눈 값을 산포도로 사용하면 평균을 중심으로 각 변량이 흩어져 있는 정도를 알 수 있다. 이 산포도를 **분산**이라고 하고, 분산의 양의 제곱근을 **표준편차**라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

분산과 표준편차

$$① (\text{분산}) = \frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량의 개수})}$$

$$② (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})}$$

참고 표준편차는 주어진 변량과 단위가 같다.

일반적으로 분산 또는 표준편차가 작다는 것은 자료가 평균에 가까이 모여 있음을 뜻하고, 분산 또는 표준편차가 크다는 것은 자료가 평균을 중심으로 넓게 흩어져 있음을 뜻한다.

예 제

다음은 2008년부터 2017년까지 10년 동안 우리나라에 영향을 준 태풍의 횟수를 조사하여 나타낸 표이다. 우리나라에 영향을 준 태풍의 횟수의 표준편차를 구하시오.

연도(년)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
태풍의 횟수(회)	1	0	3	3	5	3	4	4	2	3

(자료: 기상청, <http://www.kma.go.kr>, 2018년)

풀이 우리나라에 영향을 준 태풍의 횟수의 평균을 구하면

$$(\text{평균}) = \frac{1+0+3+3+5+3+4+4+2+3}{10}$$

$$= 2.8(\text{회})$$

한편, 편차와 편차의 제곱을 구하면

횟수(회)	1	0	3	3	5	3	4	4	2	3	합계
편차	-1.8	-2.8	0.2	0.2	2.2	0.2	1.2	1.2	-0.8	0.2	0
(편차) ²	3.24	7.84	0.04	0.04	4.84	0.04	1.44	1.44	0.64	0.04	19.6

$$\text{즉, 분산은 } \frac{19.6}{10} = 1.96 \text{ 이므로}$$

$$(\text{표준편차}) = \sqrt{1.96} = 1.4(\text{회})$$

답 1.4회



배우고 익히는 수학

- 1 오른쪽은 어느 봉사 단체 회원 7명의 나이를 조사한 자료이다. 봉사 단체 회원들의 나이의 평균과 분산을 각각 구하시오.

봉사 단체 회원들의 나이 (단위: 세)

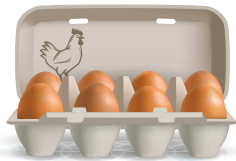
25 24 26 28 27 22 23



- 2 다음은 8개씩 포장된 두 개의 달걀 상자 A, B에 들어 있는 달걀의 무게를 조사하여 나타낸 표이다.

(단위: g)

상자 A	60	62	61	58	58	59	63	59
상자 B	59	64	62	63	56	57	61	58



- (1) 각 상자에 들어 있는 달걀의 무게의 표준편차를 구하시오.
(단, 반올림하여 0.01 g 단위까지 구한다.)
- (2) 두 상자 중 어느 상자에 들어 있는 달걀의 무게가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말하시오.



문제 해결 정보 처리 태도 및 실천

두 스피드 스케이팅 선수 중 어느 선수를 올림픽 대표로 선발해야 할까?

스피드 스케이팅은 초대 동계 올림픽 격인 1924년 프랑스 샤모니 동계 스포츠 주간부터 올림픽 종목으로 채택되었다.

이는 2018 평창 동계 올림픽에서 단일 종목 가운데 가장 많은 메달이 달려 있는 종목으로 세부 종목은 다음과 같다.

스피드 스케이팅 세부 종목

남자 500 m • 1000 m • 1500 m • 5000 m • 10000 m • 매스 스타트 • 팀 추월
여자 500 m • 1000 m • 1500 m • 3000 m • 5000 m • 매스 스타트 • 팀 추월

(자료: PyeongChang Olympics, <https://www.olympic.org/pyeongchang> - 2018, 2018년)

209쪽



다음은 두 스피드 스케이팅 선수 A와 B의 5회의 500 m 국제 대회 기록을 조사하여 나타낸 표이다. 500 m 국제 대회 기록의 표준편차가 작은 선수를 대표로 선발한다고 할 때, 어떤 선수를 올림픽 대표로 선발해야 하는지 말해 보자.

(단위: 초)

회	1	2	3	4	5
선수 A	34.42	34.77	34.86	35.08	34.62
선수 B	34.74	35.01	34.42	34.45	35.13

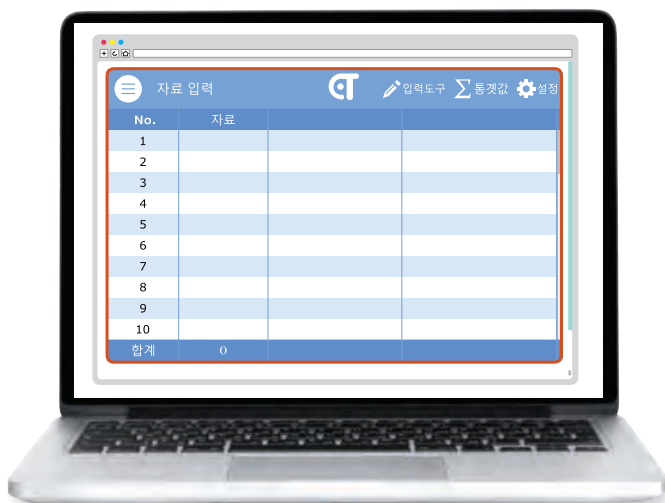


다음은 2008년부터 2017년까지 우리나라의 전국 연평균 기온을 조사하여 나타낸 표이다. 이지통계를 이용하여 우리나라의 전국 연평균 기온의 평균과 표준편차를 각각 구해 보자.

연도(년)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
연평균 기온(°C)	12.9	13	12.7	12.4	12.3	12.9	13.1	13.4	13.6	13.1

(자료: 기상청, <http://www.kma.go.kr>, 2018년)

- 1 이지통계(<http://www.ebsmath.co.kr/easyTong/etMiddle>)에 접속한다.



- 2 각 자료 칸에 위의 자료를 입력한다.

No.	자료
1	12.9
2	13
3	12.7
4	12.4
5	12.3
6	12.9
7	13.1
8	13.4
9	13.6
10	13.1
합계	129.4



- 3 Σ 통갯값 에서 ↓ 을 누른다.

No.	자료
1	12.9
2	13
3	12.7
4	12.4
5	12.3
합계	129.4

- 4 평균, 표준편차 를 각각 눌러 값을 확인한다.

No.	자료	편차	(편차) ²
1	12.9	-0.04	0.0016
2	13	0.06	0.0036
3	12.7	-0.24	0.0576
4	12.4	-0.54	0.2916
5	12.3	-0.64	0.4096
합계	129.4	0	1.464

활동 다음은 2011년부터 2017년까지 우리나라의 전국 연평균 강수량을 조사하여 나타낸 표이다. 이지통계를 이용하여 우리나라의 전국 연평균 강수량의 평균과 표준편차를 각각 구해 보자.

연도(년)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
연평균 강수량(mm)	1622.6	1479.1	1162.9	1173.8	949	1272.5	967.8

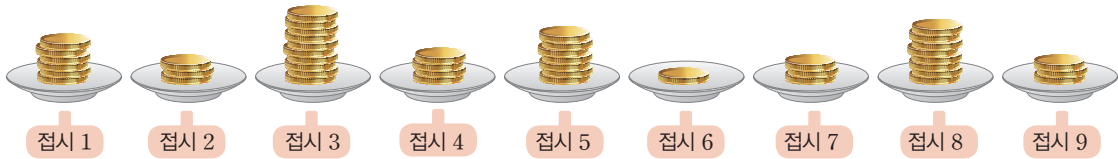
(자료: 기상청, <http://www.kma.go.kr>, 2018년)

집중! 교과 역량 더하기



1 평균, 중앙값, 최빈값의 변화

다음 그림과 같이 45개의 동전이 9개의 접시에 나누어 담겨 있다.



위의 각 접시에 담긴 동전의 개수는 아래 표와 같다.

접시	1	2	3	4	5	6	7	8	9
동전의 개수(개)	6	3	10	4	7	1	3	8	3

- (1) 위의 표에서 9개의 접시에 담긴 동전의 개수의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구해 보자.
- (2) 동전을 옮겨 담아도 평균, 중앙값, 최빈값 중 변하지 않는 것은 무엇인가? 그 까닭을 말해 보자.
- (3) 위의 표에서 중앙값을 6개로 만들려면 최소 몇 개의 동전을 옮겨 담아야 하는가?



2 표준편차

다음은 5가지 음식의 100 g당 열량에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, 5가지 음식의 100 g당 열량의 표준편차를 구해 보자. (단, 반올림하여 0.1 kcal 단위까지 구한다.)

음식	만둣국	콩국수	호박죽	불고기	김치찌개
편차(kcal)	-11		1	12	-12



- ① 문제 이해 구하려고 하는 것은 무엇인가?
- ② 계획 수립 편차의 합이 항상 0임을 이용하여 콩국수의 열량의 편차를 구한다.
- ③ 계획 실행 5가지 음식의 열량에 대한 편차를 이용하여 표준편차를 구한다.
- ④ 반성 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.





문제 해결



추론



창의·융합



의사소통



정보 처리



태도 및 실천



3 대푯값으로 단어의 뜻 정하기

‘잠깐’이라는 단어의 뜻에 대해 사람마다 생각이 조금씩 다르다. 오른쪽 상황에서 ‘잠깐’이 뜻하는 시간의 대푯값을 다음과 같은 방법으로 알아 보자.



조사 방법

① 반 전체 학생은 각자 자신이 생각하는 ‘잠깐’이 뜻하는 시간으로 1분, 2분, 3분, ..., 10분 중 하나를 선택한다.

② 위 ①의 결과를 이용하여 다음 표를 완성한다.

시간(분)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
학생 수(명)										

③ 위 ②의 표를 보고 자료의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구한다.

④ 위의 ③에서 구한 평균, 중앙값, 최빈값 중에서 ‘잠깐’이 뜻하는 시간의 대푯값으로 어떤 값이 적당한지 친구들과 토론했다.

활동

위에서 조사한 내용과 결과를 정리하여 다음 보고서를 작성해 보자.

조사한 단어 잠깐

참여 인원수

조사 결과

시간(분)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
학생 수(명)										

대푯값

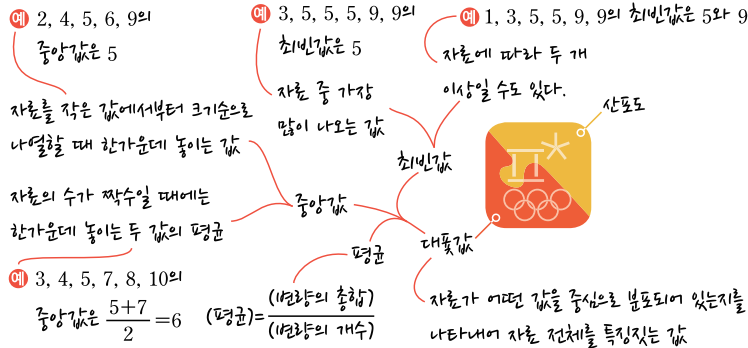
평균:
중앙값:
최빈값:

선정 결과 및 까닭



한눈에 보는 대푯값과 산포도

배운 내용을 다음과 같이 정리해 보자.



- 1 오른쪽은 한 개의 주사위를 10번 던져서 나온 눈의 수를 조사한 자료이다. 나온 눈의 수의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하시오.

주사위를 던져서 나온 눈의 수

5	4	4	6	2
1	6	1	3	1

- 2 다음은 학생 5명의 몸무게에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, x 의 값을 구하시오.

학생	조은	준언	수현	예은	전국
편차(kg)	-4	2	x	-3	6

- 3 오른쪽은 5회에 걸쳐 실시한 어느 학생의 턱걸이 횟수를 조사한 자료이다. 턱걸이 횟수의 표준편차를 구하시오.

턱걸이 횟수 (단위: 회)

6	9	5	8	7
---	---	---	---	---

(단, 반올림하여 0.1회 단위까지 구한다.)



- 4 오른쪽은 6개의 자료를 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 8일 때, x 의 값을 구하시오.

3	5	x	9	11	12
---	---	-----	---	----	----